PlantBioDesign V1.0 中文使用手册

中文 R4 正式公开文档 • 2026-10-10

署名：PlantBioDesign。本手册面向植物学、生物学和合成生物学研究者，依次介绍用途、安装、六步设计、保存与导出。版本差异和详细历史判定集中在第14章附录。

本 R4 文档作为英文 R1.2 的中文翻译基准。

论文分析所依据的冻结投稿源码提交为 8ead74c060c32e653e746030e557398637a2c2fc。本手册 ALB 操作使用的 GitHub 分发快照为 176232bdd20eb0ae987b52ad8b84df1f71b35a39；该快照的 SOFTWARE_SNAPSHOT.md 将其来源标为上述投稿源码。两者分别标识论文源码与 GitHub 分发对象，不据此声称两个提交逐文件等价；ALB 操作记录不扩展论文 MT-01/MT-02 的验证范围。

本手册 ALB 操作章节中沿用的“冻结版”称谓指上述分发快照内的软件操作基线，不将其提交身份视为论文冻结投稿源码。

本轮截图取自固定提交的独立运行副本和历史 R5 ALB 数据库副本。正文的历史生成结论不变；新增图只证明本轮实际可见内容。完整操作截图仍有缺口，不能视为公开验收通过。

阅读导航

1. 软件简介
2. Windows 下载、安装和启动
3. 软件首页与项目中心
4. 创建单基因项目
5. 单基因六步设计怎么走
6. 植物宿主与目标基因输入（第 1–2 步）
7. 元件库与启动子、终止子选择（第 3 步）
8. 载体骨架选择与正式使用限制（第 4 步）
9. 完整构建、结果与质粒图（第 5–6 步）
10. 保存项目与重新打开
11. FASTA 和 GenBank 下载
12. 正式报告生成与当前限制
13. 常见问题与故障解决
14. 软件版本、参考资料与 GitHub

1. 软件简介

PlantBioDesign（页面显示为 Plant BioDesign，部分历史说明称 BioDesign Studio）用于整理植物表达载体设计：记录宿主和基因来源、组成表达盒、选择允许使用的骨架、查看计算生成的质粒，并保存和下载设计记录。

“表达盒”在本案例中指启动子、编码序列（CDS）和终止子组成的 DNA 片段；“完整质粒”还包括载体骨架。软件结果用于设计文档和人工复核，不证明植物表达成功、实验安全或可直接进行实验。R5 没有提供湿

实验数据。

1.1 主要功能与适用范围

软件将宿主、目标基因、调控元件、骨架、完整构建和导出记录串联为六步流程，适用于植物表达构建的计算设计、来源整理与人工复核。本手册实际操作范围为水稻宿主的人 ALB 单基因案例，采用用户序列和指定骨架上传路线。其他入口的存在不代表已验证。

本 ALB 单基因操作例是独立操作示例，不是论文 MT-01 或 MT-02 的结果。论文案例分别为 4079 bp 双转录单元和 6609 bp 三转录单元来源区域，均未证明独立完整质粒重建。

论文的逐位一致仅限指定来源区域及其序列导出；本 ALB 案例的序列核验按各轮已列明的范围解释，不覆盖完整质粒独立重建能力、全部注释、正式报告或湿实验验证。

已有记录支持本案例的表达盒和完整质粒生成、保存后重开查看及序列下载；正式报告下载、骨架目录选择、来源汇总和重开编辑存在限制，详见第10–12章。未采纳候选的改进不属于本手册对应的 V1.0 功能。

2. Windows 下载、安装和启动

2.1 适用环境与下载

论文分析所依据的冻结投稿源码提交为 8ead74c060c32e653e746030e557398637a2c2fc。本手册 ALB 操作使用的 GitHub 分发快照为 176232bdd20eb0ae987b52ad8b84df1f71b35a39；该快照的 SOFTWARE_SNAPSHOT.md 将其来源标为上述投稿源码。两者分别标识论文源码与 GitHub 分发对象，不据此声称两个提交逐文件等价；ALB 操作记录不扩展论文 MT-01/MT-02 的验证范围。

已有 R4 记录验证了 Windows x64、Python 3.12.10、固定提交和锁定安装；本手册任务不重复安装审计。尚无本任务证据支持“下载后双击 EXE 即可用”，这里说明 Python 启动方式。

打开 GitHub 仓库。为避免下载到后续变化的代码，使用 本手册 ALB 操作所用 GitHub 分发快照 ZIP，保存后右键“全部解压”。进入解压出的文件夹，应看到 software 文件夹。固定 ZIP 的浏览器下载和“全部解压”步骤本任务没有另行实测；已验证安装取自 R4 的同一固定提交检出副本，不应把这两条取得文件的途径混为同一次验收。

准备 Windows x64 版 CPython 3.12；已有记录实际验证的是 CPython 3.12.10。打开 官方下载页 后确认系统可以使用 py -3.12。32 位或 ARM 解释器没有本手册的通过证据。以下命令放在 PowerShell 中执行。它们是依据已有启动方式整理的可复制说明，本任务仅检查语法与路径逻辑，不实际下载、安装或启动冻结软件。

2.2 安装运行环境

在解压后、包含 software 的文件夹内打开 PowerShell，依次复制执行下面整块命令。环境和项目数据放到独立的 C:\PlantBioDesignReview，不写进软件源文件夹。

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$manualSoftware = Join-Path (Get-Location).Path 'software'
if (-not (Test-Path -LiteralPath (Join-Path $manualSoftware 'app.py'))) {
    throw '请先在包含 software 文件夹的解压目录中打开 PowerShell。'
}
$manualRoot = 'C:\PlantBioDesignReview'
$manualEnv = Join-Path $manualRoot 'env-v1-frozen'
New-Item -ItemType Directory -Path $manualRoot -Force | Out-Null
py -3.12 --version
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '未找到 Python 3.12，请先完成安装。' }
@'
import platform, struct, sys

print(
    platform.python_implementation(), platform.machine(), struct.calcsize("P") * 8
)
sys.exit(
    0
    if platform.python_implementation() == "CPython"
    and platform.machine().lower() in ("amd64", "x86_64")
    and struct.calcsize("P") == 8
    else 1
)
'@ | py -3.12 -
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '本锁定环境要求 Windows x64 / 64 位 CPython 3.12；当前解释器架构不匹配。' }
if (Test-Path -LiteralPath $manualEnv) {
    throw '安装目录已存在；已有环境请使用下一节启动，不要覆盖。'
}
py -3.12 -m venv $manualEnv
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '运行环境创建失败。' }
$manualPython = Join-Path $manualEnv 'Scripts\python.exe'
& $manualPython -m pip install --only-binary=:all: --require-hashes -r (Join-Path $manualSoftware `
'requirements-runtime.lock')
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '安装失败；保留完整错误信息，并按下方“安装失败重试”操作，不要直接重复整块命令。' }
& $manualPython -m pip check
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '依赖检查未通过，暂不启动。' }
```

requirements-runtime.lock 是记录包版本和文件校验值的安装清单。不要随意换成历史 requirements.txt，也不要认为安装成功就代表全部功能通过：冻结清单缺少报告所需的 ReportLab，R5 的两种正式报告下载均因此被阻断（见第 12 节）。此处不提供对冻结环境临时补装的“修复”命令。

安装失败重试。 如果创建 venv 后依赖安装失败，目录存在并不表示环境可启动；不要直接重复会被目录门槛拦截的整块安装命令。在同一源码版本、同一根目录配置下，对已有隔离解释器执行：

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$manualSoftware = Join-Path (Get-Location).Path 'software'
$manualRoot = 'C:\PlantBioDesignReview' # 若上方改过根目录，这里保持相同
$manualPython = Join-Path $manualRoot 'env-v1-frozen\Scripts\python.exe'
if (-not (Test-Path -LiteralPath $manualPython)) { throw '解释器尚未创建成功，请保留创建环境的错误信息。' }
if (-not (Test-Path -LiteralPath (Join-Path $manualSoftware 'requirements-runtime.lock'))) { throw `
'请返回包含 software 的固定源码解压目录。' }
& $manualPython -m pip install --only-binary=:all: --require-hashes -r (Join-Path $manualSoftware `
'requirements-runtime.lock')
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '锁定依赖重试失败；保存完整日志并停止。' }
& $manualPython -m pip check
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '依赖检查失败；暂不启动。' }
```

只有安装命令和 pip check 都成功才继续；这些命令的语法与控制流已检查，但本轮未进行安装故障实机回放。不要删运行数据、取消哈希校验或补装未声明包。

目录权限。 如果 C:\PlantBioDesignReview 创建时被拒绝，可选自己的可写目录，例如将各块中的 $manualRoot 都设为 Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'PlantBioDesignReview'。安装、重试、启动的根目录必须一致；已有项目以后仍使用原 runtime。权限是否受限依本机 ACL 和组织策略而定，这不是已实测的普遍失败，不需要默认以管理员运行。环境变量命令在专

用 PowerShell 窗口执行。

2.3 启动和以后重新启动

每次启动都在包含 software 的解压目录打开 PowerShell，执行下面整块命令。保持窗口打开，等出现本地地址后再在浏览器中打开 http://127.0.0.1:8634。127.0.0.1 指本机，8634 是本手册使用的访问端口。

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$manualSoftware = Join-Path (Get-Location).Path 'software'
$manualRoot = 'C:\PlantBioDesignReview' # 与安装/重试相同
$manualPython = Join-Path $manualRoot 'env-v1-frozen\Scripts\python.exe'
$manualRuntime = Join-Path $manualRoot 'runtime-v1-frozen'
if (-not (Test-Path -LiteralPath $manualPython)) { throw '请先完成安装。' }
if (-not (Test-Path -LiteralPath (Join-Path $manualSoftware 'app.py'))) {
    throw '当前文件夹不正确，请返回包含 software 的解压目录。'
}
$manualPort = 8634
if (Get-NetTCPConnection -LocalPort $manualPort -State Listen -ErrorAction SilentlyContinue) {
    throw "$manualPort 已被占用；请先确认是否为自己的软件窗口，不要停止未知进程。"
}
New-Item -ItemType Directory -Path $manualRuntime -Force | Out-Null
$env:BIODESIGN_DB_PATH = Join-Path $manualRuntime 'biodesign_unified.db'
$env:BIODESIGN_PLANT_PROJECT_DRAFT_DIR = Join-Path $manualRuntime 'project_drafts'
$env:BIODESIGN_BACKUP_DIR = Join-Path $manualRuntime 'backups'
$env:BIODESIGN_PYDNA_CONFIG_DIR = Join-Path $manualRuntime 'pydna\config'
$env:BIODESIGN_PYDNA_DATA_DIR = Join-Path $manualRuntime 'pydna\data'
$env:BIODESIGN_PYDNA_LOG_DIR = Join-Path $manualRuntime 'pydna\logs'
$env:LOCALAPPDATA = Join-Path $manualRuntime 'local-app-data'
$env:PYTHONDONTWRITEBYTECODE = '1'
Push-Location -LiteralPath $manualSoftware
try {
    & $manualPython -m streamlit run app.py --server.address 127.0.0.1 --server.port $manualPort `
--server.headless true --server.fileWatcherType none
} finally {
    Pop-Location
}
```

先保存项目，再在这个 PowerShell 窗口按 Ctrl+C 停止自己启动的软件。以后使用相同软件版本和同一 runtime-v1-frozen 目录启动，才能找回这里保存的项目。若更换端口，必须同时修改 $manualPort、占用检查、--server.port 和浏览器 URL；不要自动停止未知进程。上述访问地址与目录是本手册给普通用户安排的新路径，不是 R5 原审计数据库。

历史说明还出现 8528（开发运行）和 8632（审稿包）；R4 使用 8633，R5 使用 8634，R5.2A 候选使用 8636。端口不同不表示软件升级。不要在多个实例间混用项目数据，也不要把开发实例当成本手册的冻结版本。

3. 软件首页与项目中心

1. 点击左侧 Project Center。
2. 点击 New Single Gene project 或 New Multi-TU project。
3. 在项目浏览器使用 Recent projects、All projects、Archived 和 Search project name。
4. 已保存项目点击 Open，其他操作点击 More。

其中 New Multi-TU project 和 More 仅作为原有可见入口介绍，不展开为本稿已经验收的操作。既有记录确认单基因入口可进入第1步，并完成本例操作、保存重开查看和序列导出。

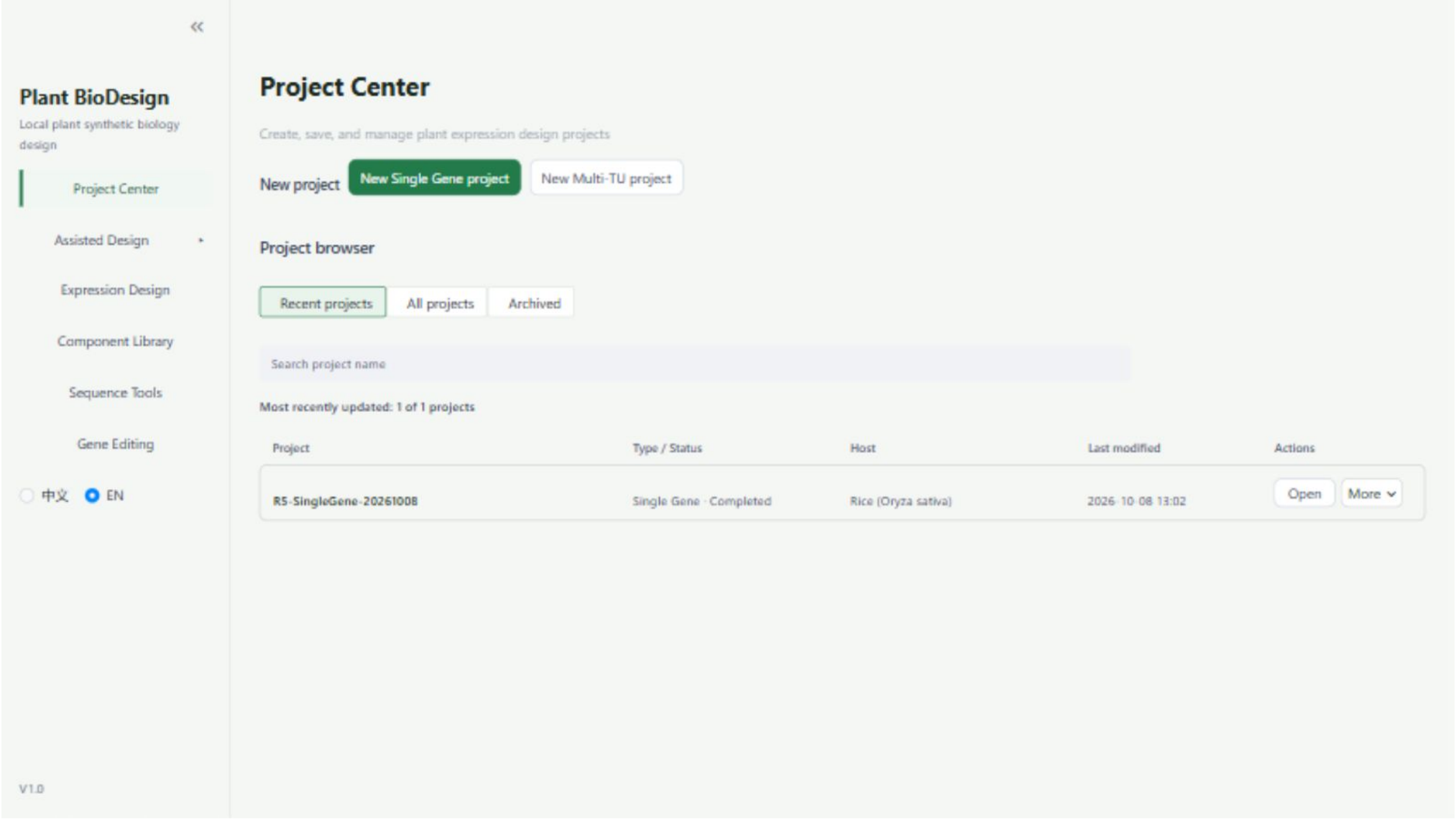


图 1：隔离冻结 V1.0 的项目中心；真实保存 ALB 项目与新建入口

左侧主要入口按实际页面理解如下。

页面文字	中文含义与本手册覆盖
Project Center	项目中心；新建和重开项目，R5 实测
Expression Design	表达设计；本手册的单基因六步流程，R5 实测
Component Library	元件库；第 3 步资格提示已观察到，独立元件库浏览、筛选全流程暂未验证
Assisted Design	辅助设计；入口可见，本手册没有完成其操作验收
Sequence Tools	序列工具；入口可见，本手册暂未验证
Gene Editing	基因编辑；入口可见，本手册暂未验证

左下可见 中文 与 EN。R5 截图采用 EN，本文解释成中文，实际控件保留英文用于对照；英文模式仍有中文标签和少量未翻译文字。没有完整中文界面逐步回归证据，不保证每个中文按钮与本文译法完全相同。

4. 创建单基因项目

1. 在项目中心点击 New Single Gene project（新建单基因项目），进入 Expression Design。

2. 在第 1 步选择 Standard plant expression vector（标准植物表达载体）及 Single Gene（单基因）。

3. 填项目名和宿主。R5 示例名为 R5-SingleGene-20261008，宿主为 Rice / Oryza sativa（水稻）；新项目请用自己的名称。

4. 填写当前页必需的表达目标；可选的品种或实验材料若没有信息，可留空，不编造结果。

如果刷新后仍停在设计页，这可能是同一会话被保留。使用 Return to Project Home（返回项目首页）回到项目中心，再决定新建还是打开已有项目；刷新本身不等于新建空项目。（依据：R4 入口诊断与 R5 六步记录。）

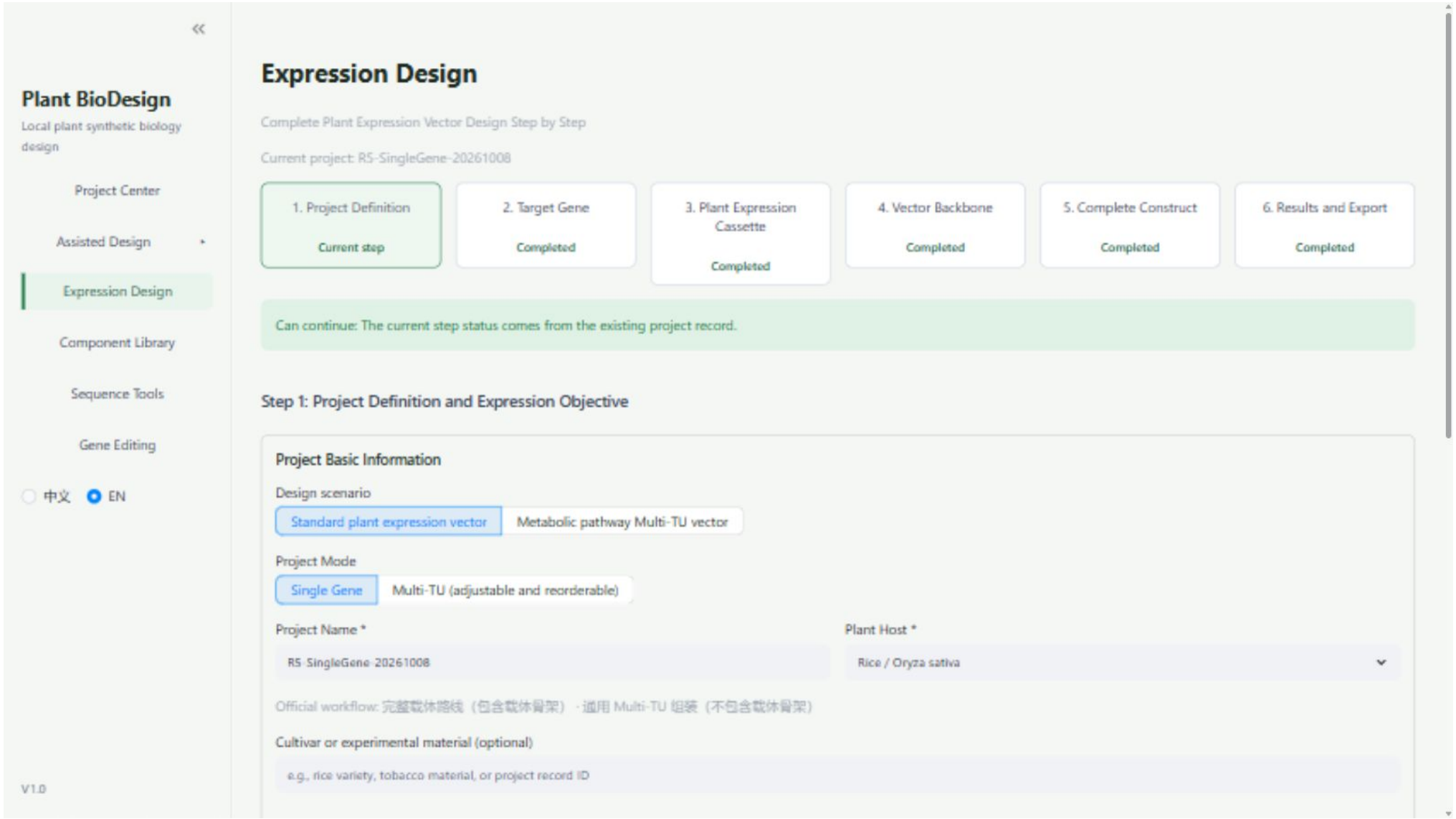


图 2a：重开 ALB 项目的第1步定义、项目名和水稻宿主

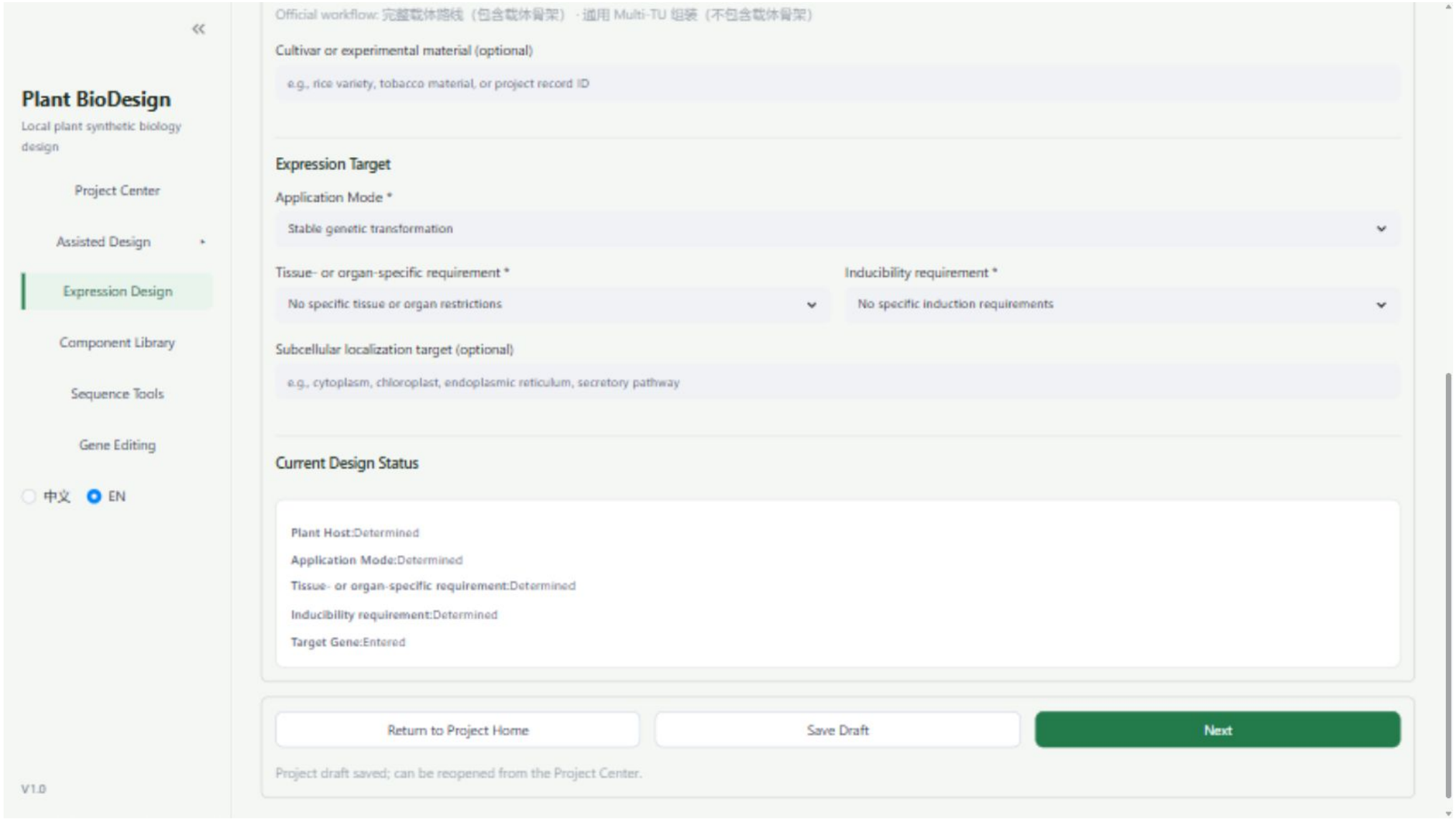


图 2b：同一第1步向下滚动；表达目标、状态与操作按钮（接图2a）

5. 单基因六步设计怎么走

按顺序完成下表。各步的 Next（下一步）只有在当前条件满足时才可用。改动输入后可能需要重新分析或生成，不能沿用旧结果。

步骤	你要完成的事	R5 真实结果与后文位置
1. Project Definition	项目定义、宿主和表达目标	本案例完成；第 4、6 节
2. Target Gene	输入基因 CDS，写明来源，分析并确认	本案例完成；第 6 节
3. Plant Expression Cassette	选择或输入启动子、3′ 端元件，确认排列并生成	用户序列路线完成，2918 bp；第 7 节
4. Vector Backbone	核对骨架及允许的插入方案	目录失败；真实 GenBank 上传路线完成；第 8 节
5. Complete Construct	生成完整质粒、检查结果与图谱	本案例生成 11876 bp 环状质粒；第 9 节
6. Results and Export	保存、复核、下载序列和报告	序列及保存成功，冻结报告阻断；第 10–12 节

“Completed”是页面步骤状态，“Saved”是保存状态；“0 warnings”或“Deliverable”也不能替代实际文件检查。R5 已到第 6 步，但整体并未通过验收。

6. 植物宿主与目标基因输入（第 1–2 步）

6.1 宿主和表达目标

宿主是计划表达外源基因的植物，不一定等于基因的来源物种。R5 的宿主是水稻，ALB 基因来源是人（Homo sapiens）。两者不同不是填写错误，也不能由此推出水稻表达效果。

R5 第 1 步设置：稳定遗传转化（Stable genetic transformation）、无特定组织或器官限制、无特定诱导要求、亚细胞定位尚未确定。按你的真实设计目标填写；不要把示例设置自动用于其他研究。其他宿主、表达目标组合和整条设计路线不在本稿的已验证范围。

6.2 输入并核对 CDS

1. 进入 Target Gene。基因名填 ALB，来源类型选择 Public database record（公共数据库记录）。

2. 在 Accession or source note (required)（编号或来源说明，必填）填写记录版本、来源物种和坐标。R5 使用 NM_000477.7，人 ALB，正链 42..1871。

3. 展开 Source and advanced information（来源与高级信息），核对基因符号、来源物种及修改状态。本例为 Unmodified source sequence（未修改的来源序列），不勾选 This input is a partial CDS（这是一段不完整 CDS）。

4. 使用粘贴核酸序列方式，粘贴实际 CDS 或带名称行的 FASTA。FASTA 第一行以 > 开头，下面是核酸序列；名称行不是核酸本身。不要用完整转录本、蛋白序列或仅有名称的空记录代替本例 CDS。

5. 输入后页面自动形成分析预览，核对长度、单条记录、A/C/G/T 字符、阅读框、起始/末端密码子和内部终止密码子等检查。可展开 CDS completeness checklist（CDS 完整性检查表）查看详细项目；按提示解决阻断项，不擅自删改序列来消除提示。

6. 点击 Confirm CDS and continue（确认 CDS 并继续），保存当前分析并进入第 3 步。若修改输入后显示需要复核，重新检查当前预览后再确认；完整 CDS、本例来源说明和 1830 bp 应一致。这些按钮与分析预览的说明已只读核对冻结源码和英文语言文件，原截图没有完整覆盖这些控件；本例实际完成仍由 R5 操作记录、后续步骤状态和导出共同证实。

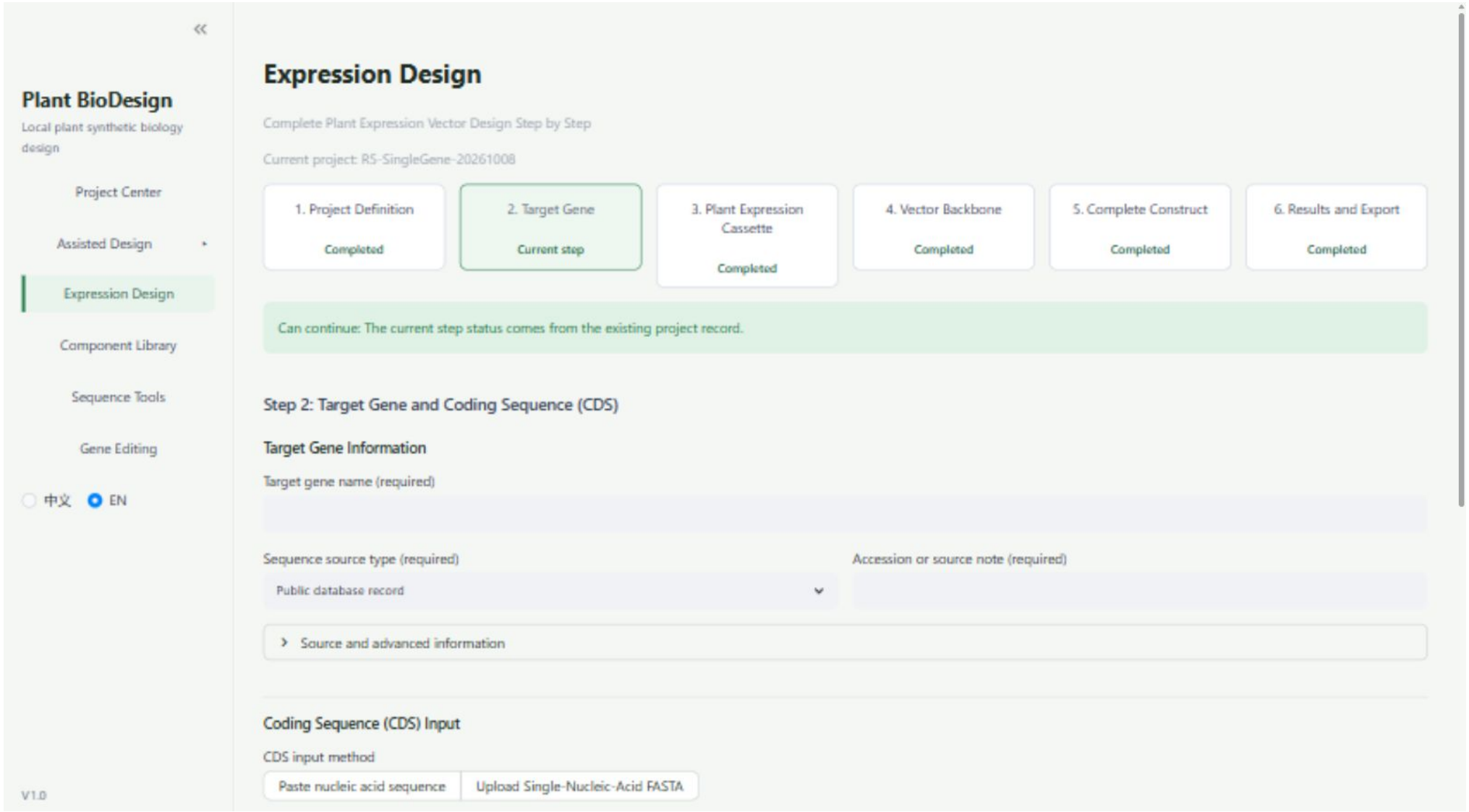


图 3：冻结 V1.0 同一 ALB 项目第2步重开后的真实恢复限制（基因名与来源字段为空）

证据限制：历史来源输入竖图（889×1244 px）已移出正文。此真实横向画面仅证明同一 ALB 项目重开后，基因名与来源字段为空；Can continue 来自已有保存记录，不证明输入完整恢复或本轮操作成功。本轮未补填、确认或重新生成。

R5 原始输入已经保存，但复现不能依赖本机路径。请按 案例输入复现说明 从 NCBI 获取三个带版本的 GenBank 记录，再按坐标和方向提取；该说明同时给出文件 SHA-256、核酸 SHA-256、标准化规则和最终结果校验。复现说明使用标准工具和可审查短命令，无需项目专有辅助脚本；本公开文档包不随附 GenBank 原文、FASTA、序列 JSON 或完整衍生构建。

材料	R5 已保存的本机文件	已记录长度
ALB CDS	ALB_NM_000477.7_cds.fasta（历史输入文件名，不随附）	1830 bp
CaMV 35S	CaMV35S_AF485783_4974_5808.fasta（历史输入文件名，不随附）	835 bp
NOS 终止子	NOS_AF485783_7727_7979.fasta（历史输入文件名，不随附）	253 bp
pCAMBIA-1300 骨架	AF234296.1.gb（历史输入文件名，不随附）	8958 bp

输入记录可由公众依法独立取得，但获取记录不等于软件来源审核或生物学批准。软件不会因为写了 accession 就自动保证序列身份正确。R5 的启动子、终止子仍以用户序列输入，来源汇总未闭合；本节教程只证明可重复取得和核酸身份，不把它们升级为正式库资格或完整来源认证。

7. 元件库与启动子、终止子选择（第 3 步）

点击 Component Library，按实际页面核对来源、元件、方向、版本和人工确认状态。独立元件库页面的完整交互仍暂未验证。本节已验证的是六步设计中第 3 步的实际选择提示和用户序列路线。

1. 在第 3 步查看启动子与 3′ Regulatory Element（3′ 端调控元件）的来源选项。若选 Component Library，先读正式选择资格提示；没有符合条件的元件时不要用演示条目替代。

2. R5 所选水稻条件下，页面提示没有可正式选择的相应元件。切换为 User sequence（用户序列），分别输入名称及真实 DNA/FASTA。启动子写 CaMV 35S promoter (AF485783.1:4974..5808)，终止子写 NOS terminator (AF485783.1:7727..7979)。

3. 在 3′ 端元件的生物学角色中，本例选 Transcription terminator（转录终止子）。CDS 来自第 2 步；新建过程修改 CDS 需按提示重新分析。对重开项目，先读第 10.1 节的 1→2→3 导航限制，不承诺返回后能恢复编辑。

4. 本例不添加可选元件。核对顺序为“启动子 → ALB CDS → NOS 终止子”，确认方向，再勾选 I have confirmed the component arrangement and orientation（已确认元件排列和方向）。

5. 处理页面阻断项后点击 Generate expression cassette（生成表达盒）。生成后核对结果，R5 为 2918 bp，再点击 Next。

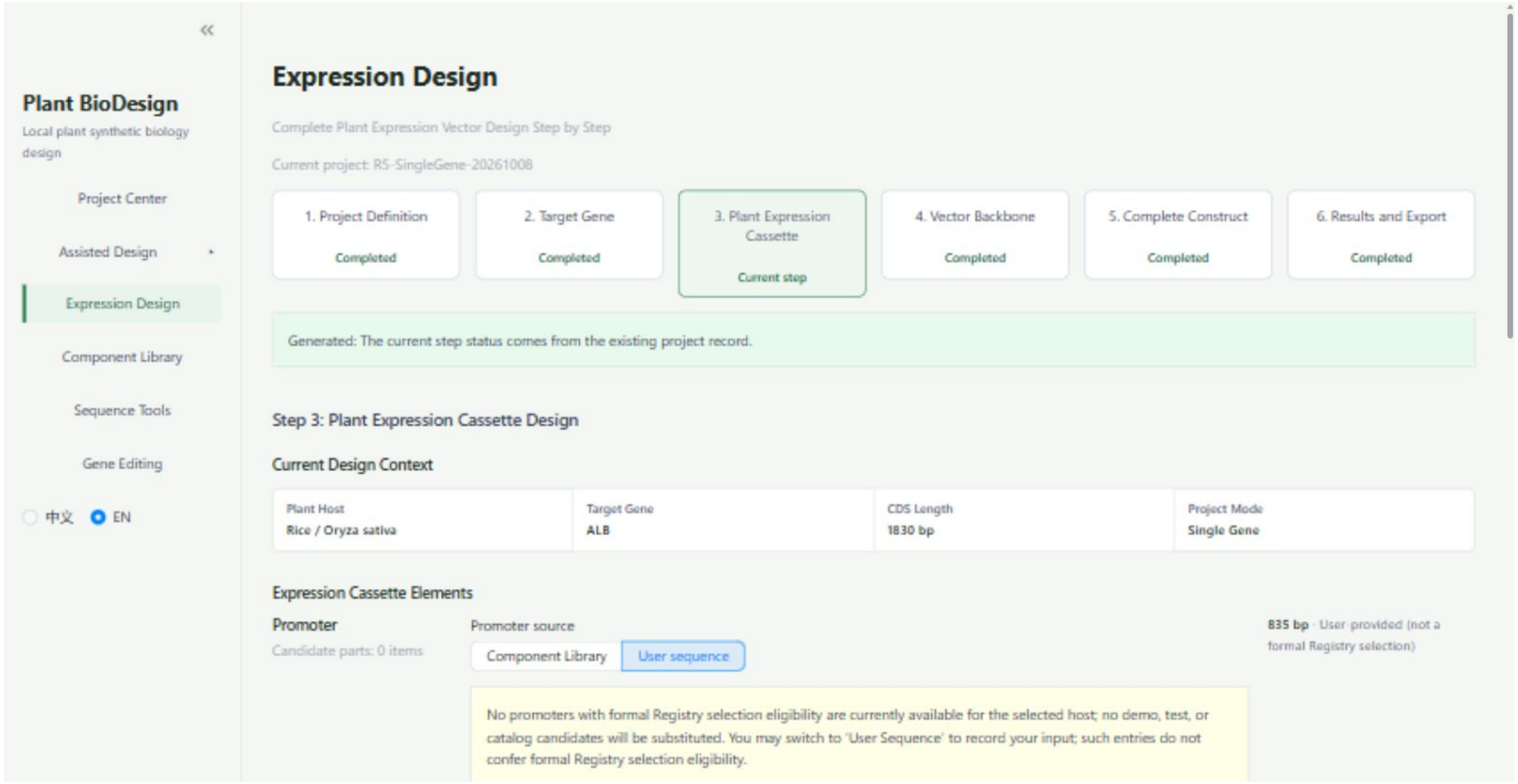


图 4a：本轮重开 ALB 第3步；保存的 Generated 状态、宿主、CDS及用户序列路线上下文

图4a与图4b为真实局部取景，二者之间有未展示区域，不能视为连续完整覆盖。Generated 来自保存记录，本轮未重新生成表达盒。

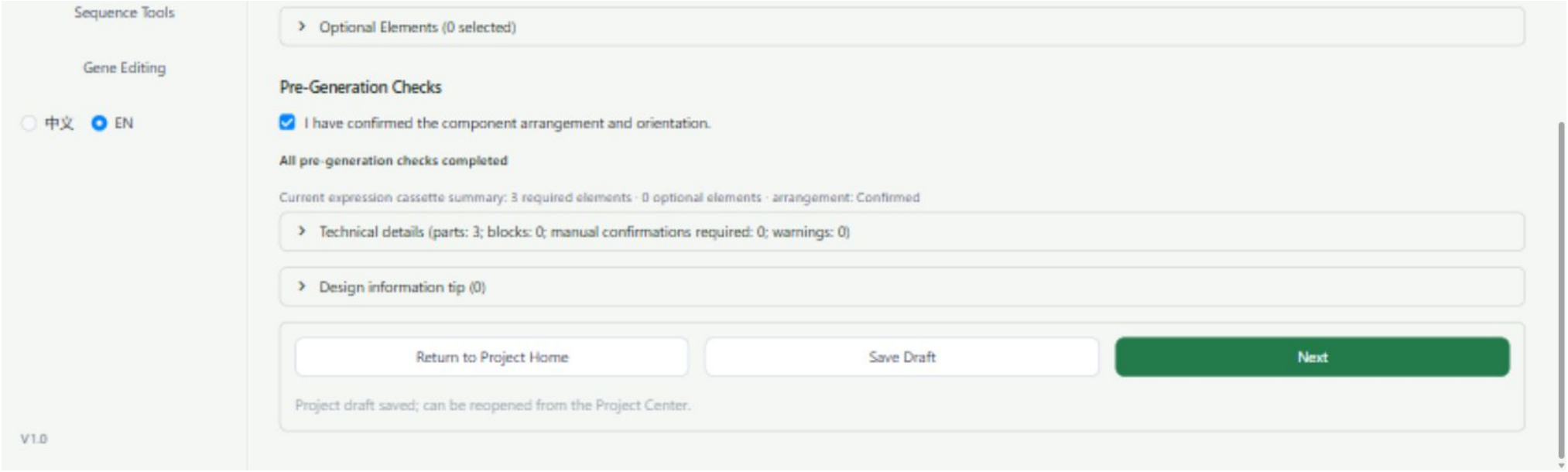


图 4b：本轮同一第3步的排列方向确认、检查摘要与 Next；局部真实截图，非连续拼图

横向局部证据：保留方向确认、检查摘要及 Next；未展示完整序列输入区。图4a与图4b不能证明完整输入或生成操作链。

第3步截图仍不完整：输入序列区未新增公开；图4a与4b之间存在有意保留的取景缺口，不能称为完整连续覆盖。Generated 来自保存记录，本轮未重新生成表达盒。

R5 长度核对：835 bp 启动子 + 1830 bp CDS + 253 bp 终止子 = 2918 bp。这个相加关系只适用于本例无额外元件的构建。

用户序列被接受不等于元件已经取得库内正式资格。 排列和方向确认也不是来源审查。启动子和终止子详细来源仍显示“用户提供，待确认”，顶层来源汇总又显示“未提供”；目前需要独立保留原始来源说明。

8. 载体骨架选择与正式使用限制（第 4 步）

8.1 先核对目录状态

完成表达盒后进入 Vector Backbone。R5 的 pCAMBIA-1300 / AF234296.1 显示 Officially available（正式可用），但实际点击 Select（选择）后报错：

Catalog asset pcambia1300_af234296_1 source record cannot be read.

这是冻结分发副本缺少目录引用的本地源记录，并非本 ALB 案例被正式资格规则拒绝。R5.1 已定位原因，冻结版和 R5.2A 报告候选均没有修复该目录问题。标签“正式可用”不能保证文件实际可读。

8.2 本例已验证的上传途径

1. 仅在持有允许本次使用的真实完整骨架记录时，选择 Upload GenBank file（上传 GenBank 文件）。

2. 用 Browse files（浏览文件）选择真实 AF234296.1.gb。页面支持单条记录 .gb、.gbk、.genbank，界面标示上限 50 MB；R5 只验证了本例 .gb，没有验证全部格式和大小边界。

3. 核对页面识别为 AF234296.1、8958 bp、Circular（环状），并显示自动应用固定插入规则。

4. 核对外部边界 27|28：在原骨架第 27 与第 28 个碱基之间插入。程序内部索引是 27，普通用户无需换算或填写任意坐标。本路线不提供标准反向插入，也不接受任意坐标。

5. 确认上述身份与固定规则后，点击 Confirm backbone and continue（确认骨架并继续）进入第 5 步；该按钮名已只读核对冻结源码和英文语言文件，本轮图 5 已完整覆盖恢复的合同与按钮，但不是本轮重新上传的证据。R5 成功上传不代表目录 Select 已通过。

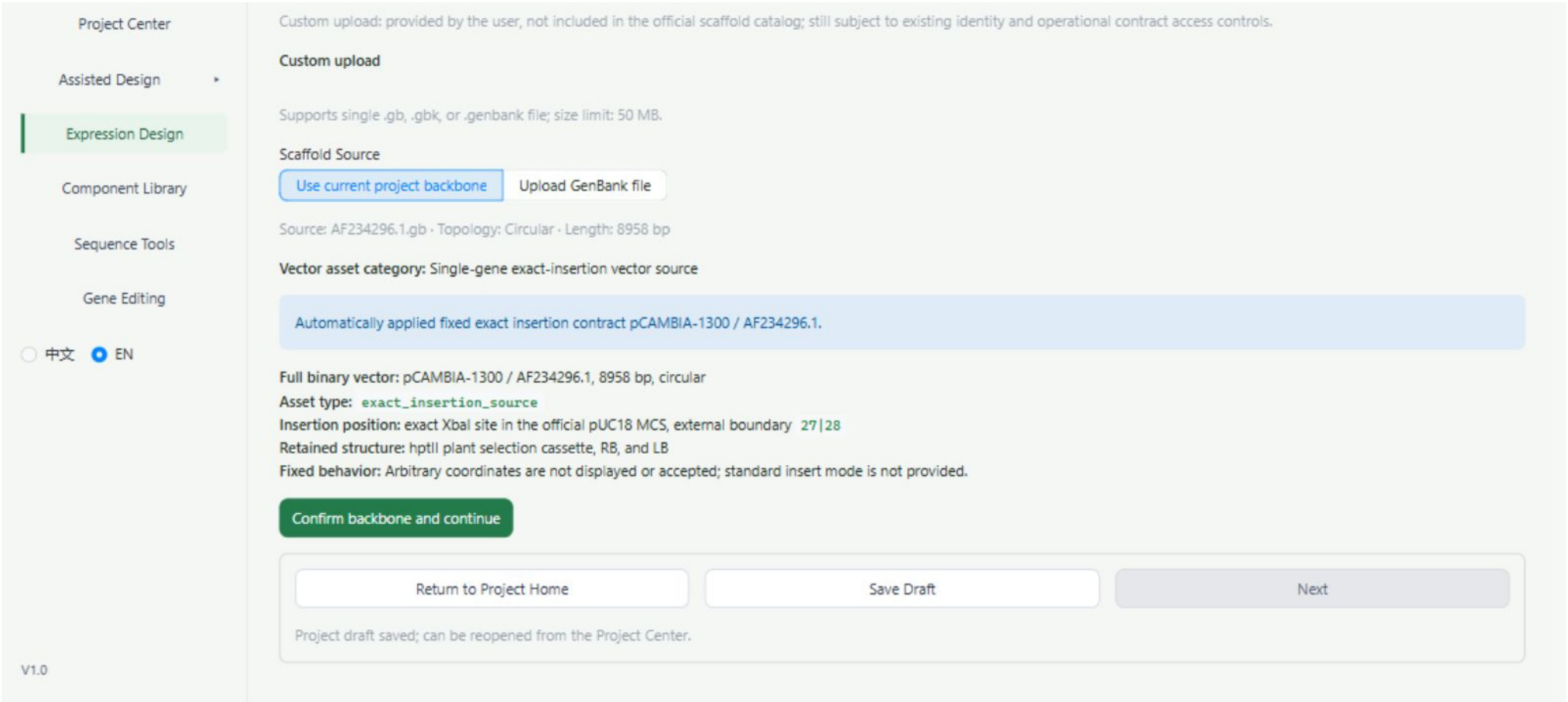


图 5：本轮重开后使用现有项目骨架；8958 bp、固定27|28规则及确认按钮；Next禁用状态保留

此图展示重开后已有骨架记录，未重新上传或确认；确认按钮与 Next 禁用状态均保留。

本轮只查看保存的骨架记录，未重新上传 GenBank 或点击确认；真实上传成功属于历史 R5 操作证据。

R5 对应的正式路线是 single_gene_rice_alb（水稻 ALB 单基因）。不要把同一骨架任意推广到其他宿主、基因或 Multi-TU 项目。pBI121 在此页是其他固定工作流的受限条目；pBIN19 和 r229 本地示例在此页没有可用正式操作规则，不能作为本例的替代骨架。任意 GenBank 上传不会自动取得正式构建资格。请保留软件的不可选与阻断提示，不通过改文件名或编辑软件规则绕过。

9. 完整构建、结果与质粒图（第 5–6 步）

1. 第 5 步核对表达盒、骨架、插入位置、方向及 T-DNA 边界状态。

2. 点击 Generate full vector（生成完整载体）；该按钮名已只读核对冻结源码和英文语言文件，R5 截图记录的是生成后的视区。生成条件不满足时先处理提示，不要把仍待审查或过期的结果当作当前构建。

3. R5 生成了 11876 bp 环状质粒，正向插入，计算检查显示 0 个阻断项、0 个警告。该长度等于 8958 + 2918 bp；已有独立比较确认序列按固定边界插入。

4. 阅读 Full Construct Preview（完整构建预览）的质粒图。图中显示项目名、总长度、骨架及插入片段注释；以下为历史R5生成结果的本轮重开查看截图，不代表本轮重新生成。

5. 点击 Next 进入第 6 步。在 Structural overview（结构概览）检查元件顺序和结果摘要；页面还显示 Circular view、Linear view、Sequence、Check results 标签。这些标签存在已确认，但 R5 没有逐项完整点击验收，不能保证每项图形和操作均通过。

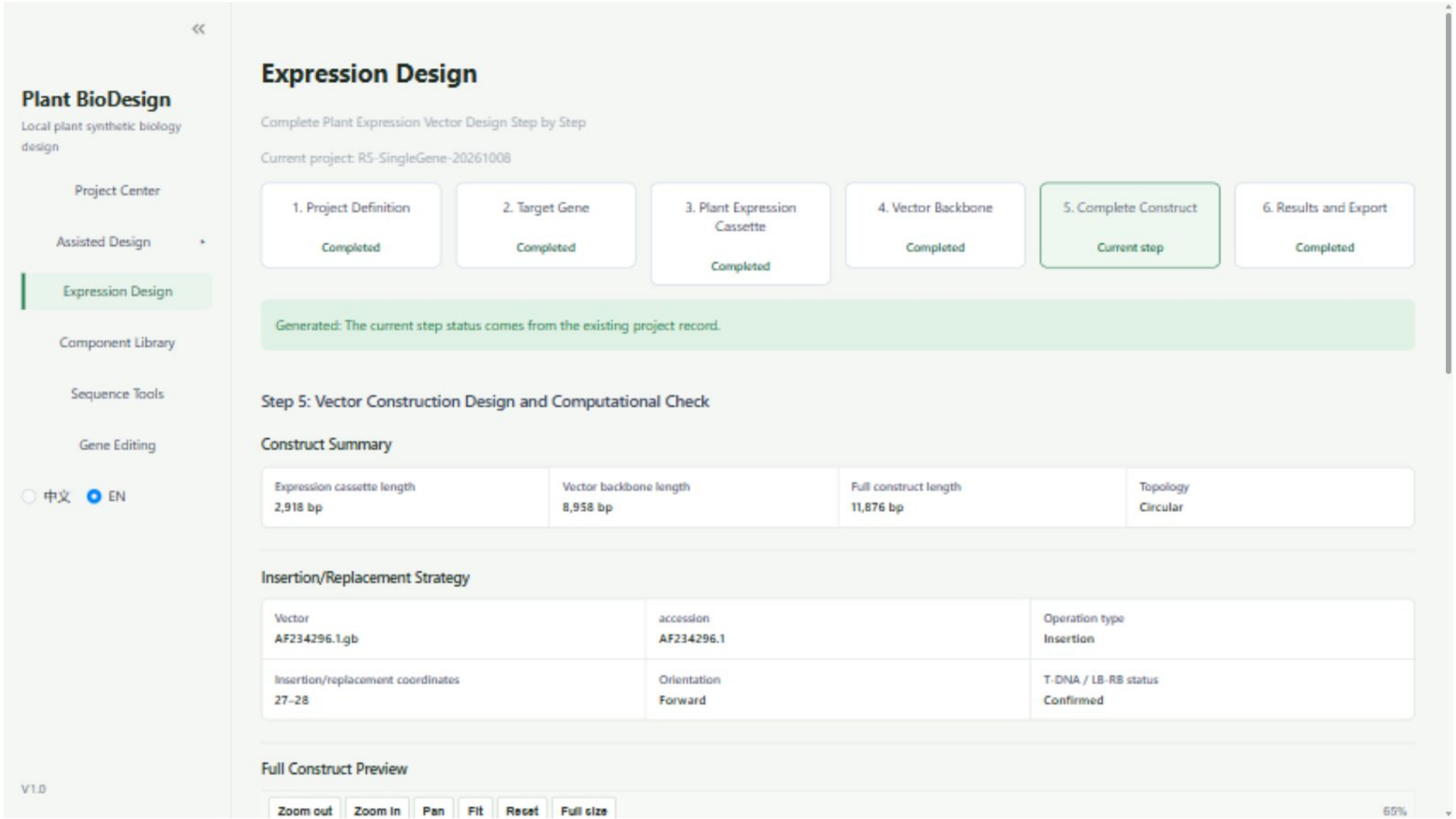


图 6a：本轮重开第5步；三段长度、环状拓扑、插入方向与边界确认

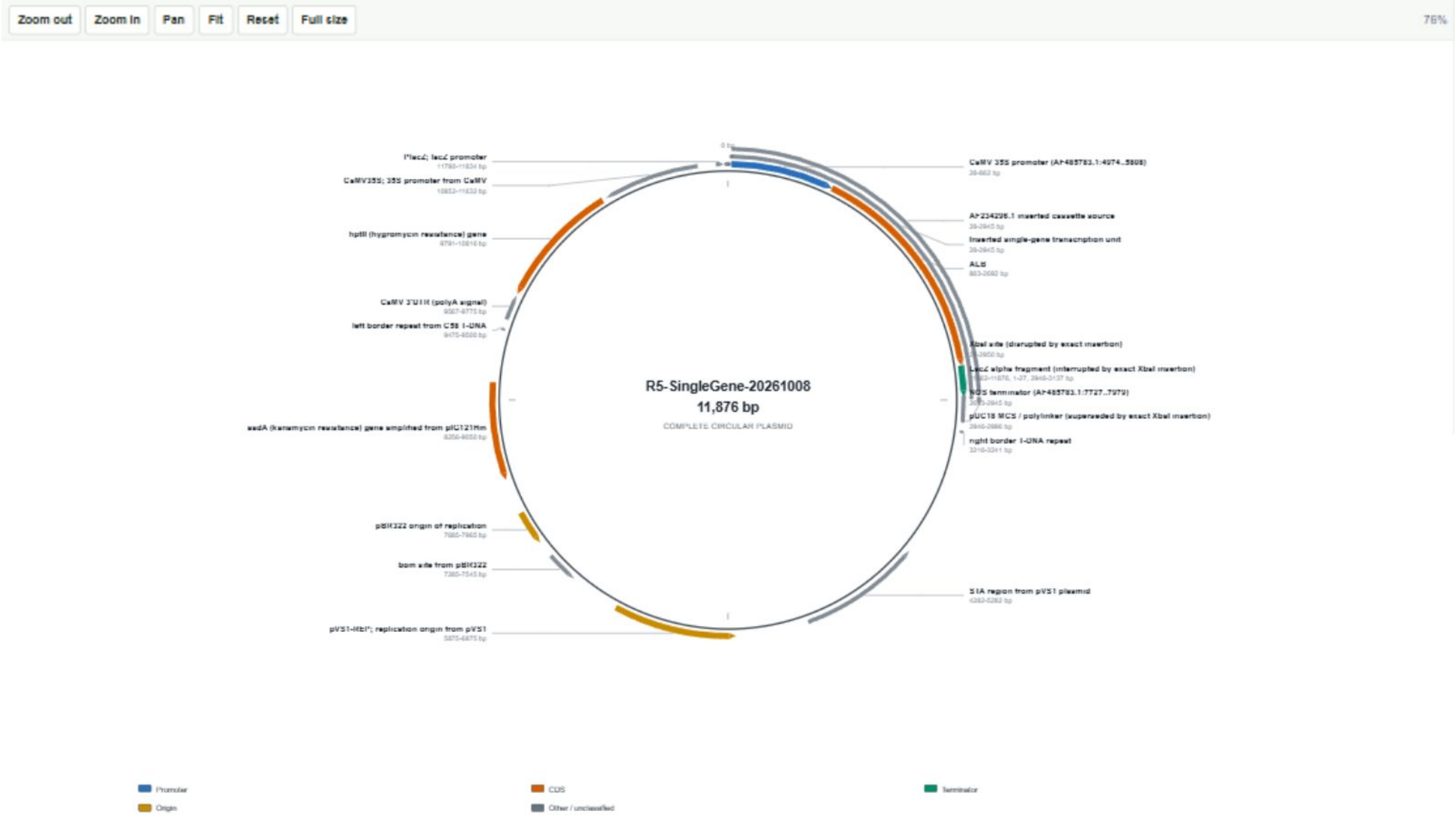


图 6b：冻结软件原有 Full size、Fit 后一次 Zoom in 的真实全尺寸视图（76%图谱比例）

软件内部图谱比例为76%，界面取景未补绘。更小的图谱标签请参阅图6c的原生导出图。

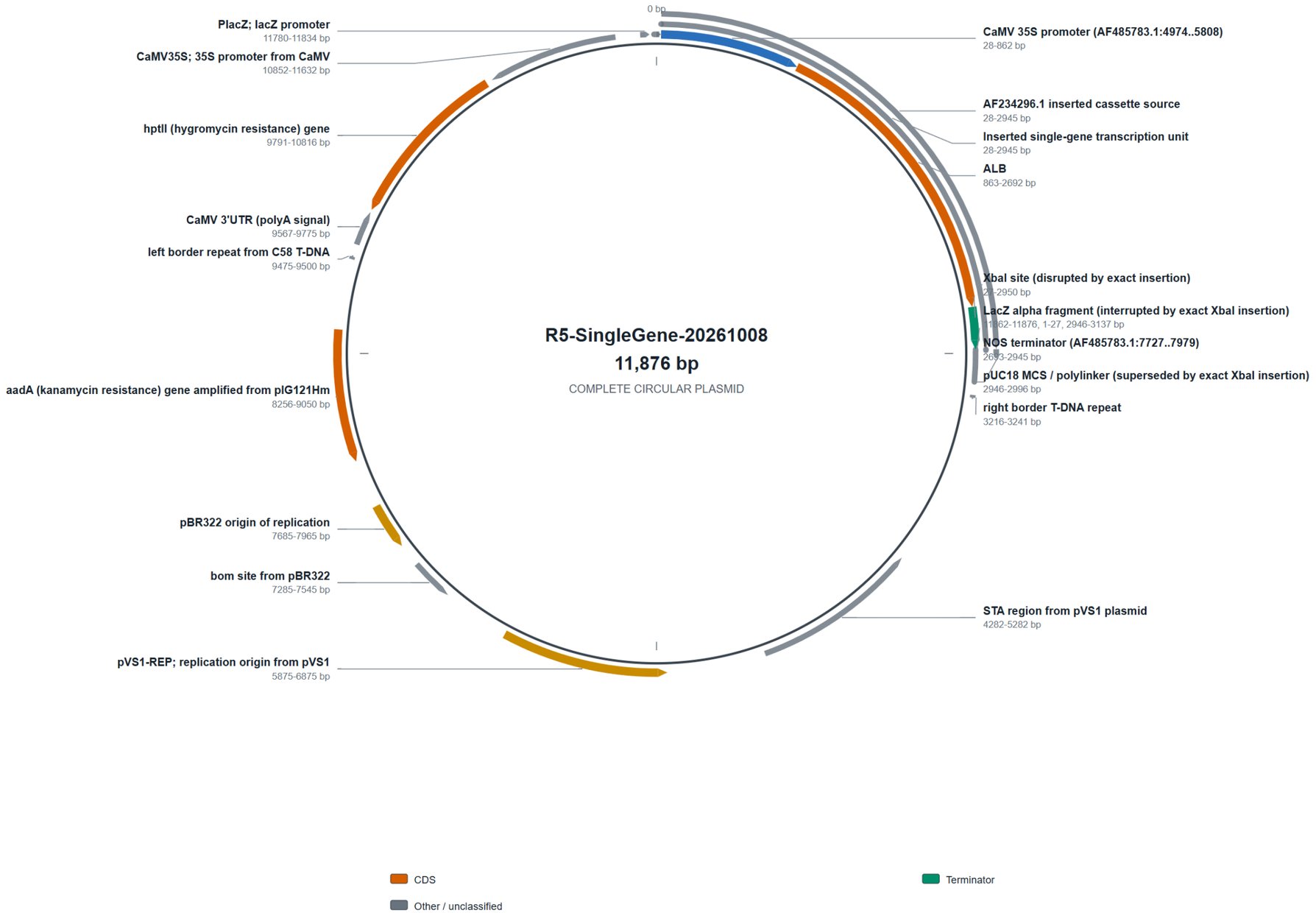


图 6c：同一冻结软件 Download Publication Map PNG 的原生3000×2000结果；未重绘或修改标签

软件原生导出图，非界面截图；保持3000×2000像素和原有标签、引线及交叉，不裁切、不重绘。

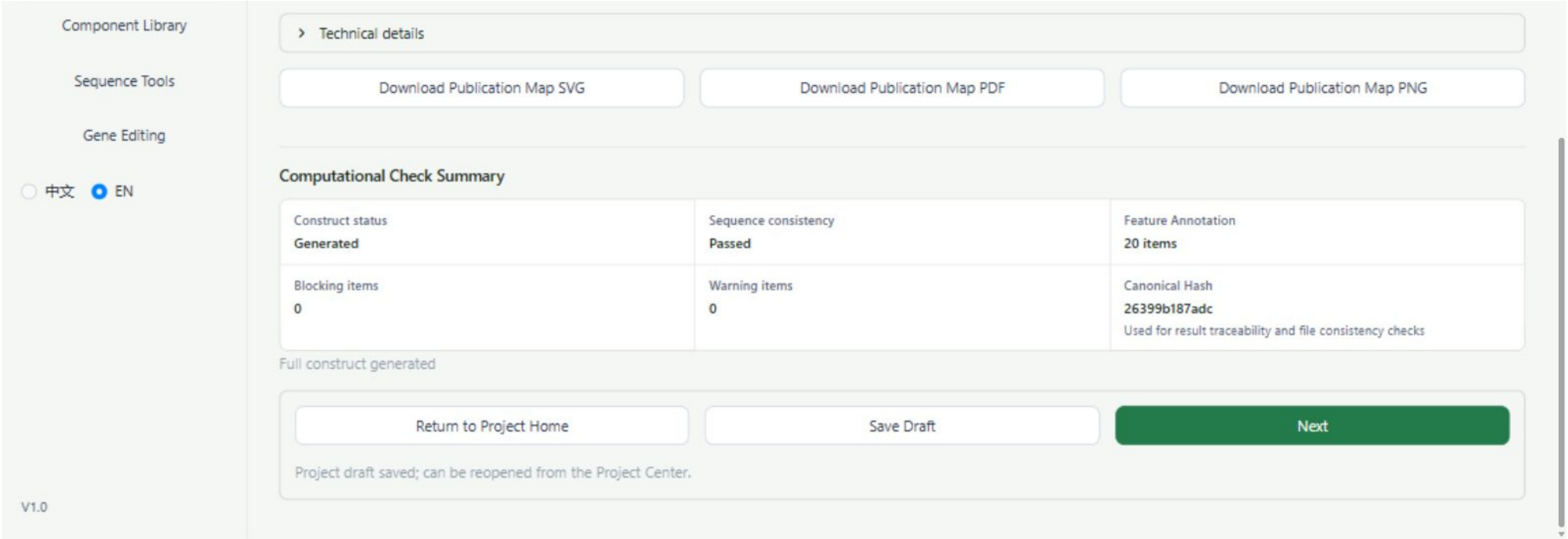


图 6d：本轮第5步计算检查及完整操作按钮；局部真实视区

横向局部证据：完整保留本视区的计算检查、下载及 Next 按钮。图谱 PNG 下载已有上一轮实际证据；SVG/PDF下载仍为 NOT_PROVEN。

本轮实际使用 Full size、Fit 和一次 Zoom in，并验证图谱 PNG 下载落盘；图6b、6c均无边界裁切，原生PNG用于阅读完整标签。SVG/PDF图谱下载、Pan、Reset未完整验收，仍为 NOT_PROVEN。图谱中原有引线与圆环邻近标签的交叉保持原样，完整可见不代表注释生物学正确。序列下载另见第11节。

计算检查不代替生物学功能、注释质量或实验适用性审查。特别是“0 warning”不会自动纠正第 7 节的来源信息缺口。

10. 保存项目与重新打开

已有操作记录支持：本 ALB 案例的保存、程序重启后重开及核心序列保留已验证，来源汇总完整性仍未通过。

1. 设计中可见 Save Draft（保存草稿）；阶段性记录可以用它保存。R5 留有保存草稿提示，但没有独立验证每一步草稿在所有中断情形下都能恢复。

2. 到第 6 步点击 Save Project（保存项目）。等看到 Project saved; can be reopened from the Project Center.（项目已保存，可从项目中心重新打开），再离开页面。

3. 下载 Project Backup (JSON)（项目备份），保存在自己的项目文件夹。它是额外的记录备份，不是 FASTA、GenBank 或正式报告；JSON 导入与灾后恢复路线本稿暂未验证。

4. 从项目中心找到同一项目，点击 Open（打开）。可以按项目名查找，也可以用原稿介绍的 Recent projects（最近项目）、All projects（全部项目）、Archived（已归档）范围查找；归档操作及恢复没有完整验收。

5. 重新打开后核对项目名、宿主、基因名、各元件、骨架和三个长度。已保存项目重新打开后，可能从第1步开始；不要把它视为保存失败，也不要假定总会回到第6步。 R5原案例的特定截图记录了程序重启、新会话重开后第1–5步显示 Completed、第6步显示 Current step，并有 Saved 横幅；这张截图不是所有项目的重开落点保证。第二步输入框也可能为空，先读第10.1节。

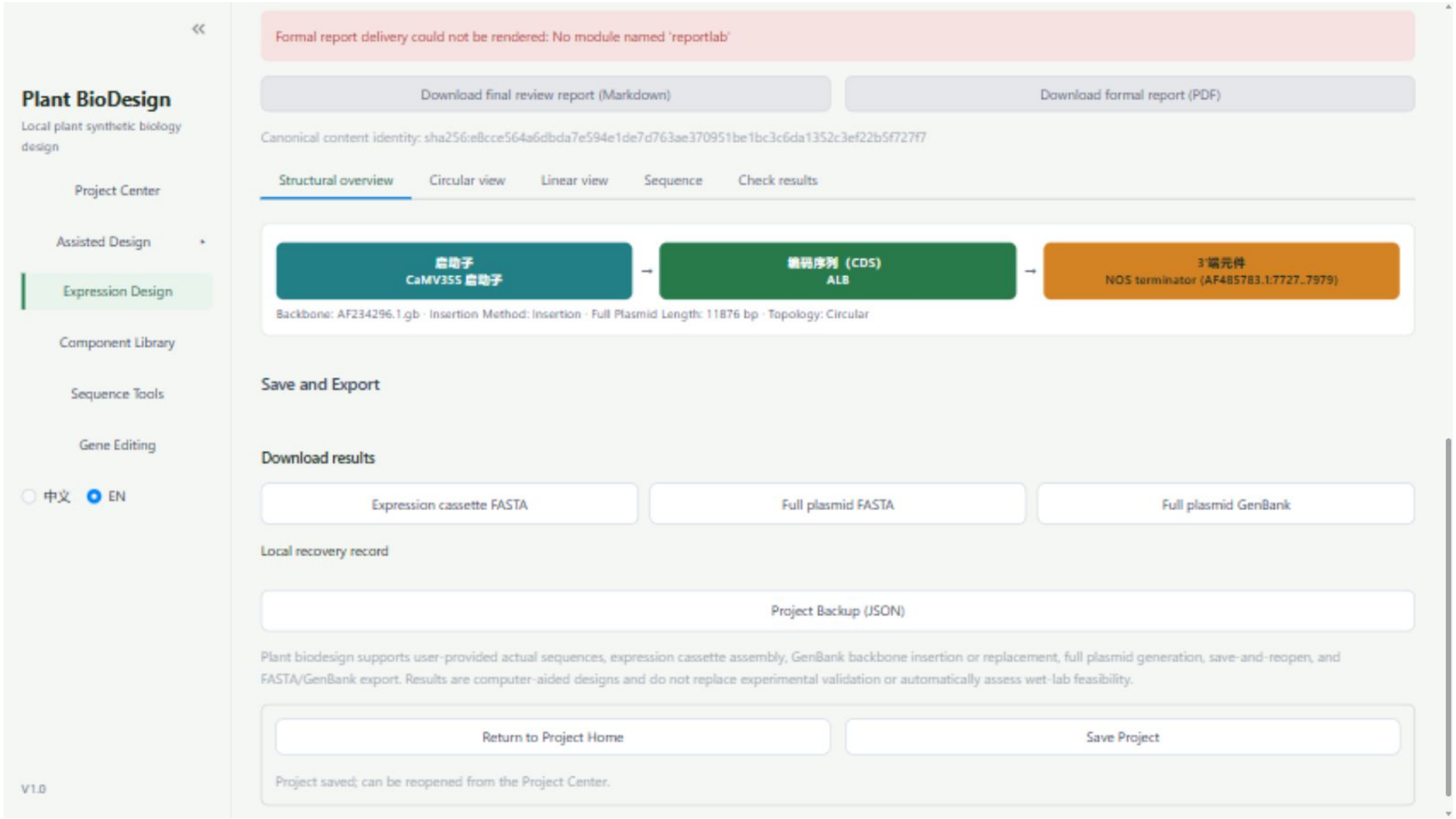


图 7：本轮重开 ALB 后的结构概览、四个真实下载入口及已保存提示；原有报告故障未删除

已保存提示来自历史项目记录，不证明本轮新保存成功；报告错误原样保留。

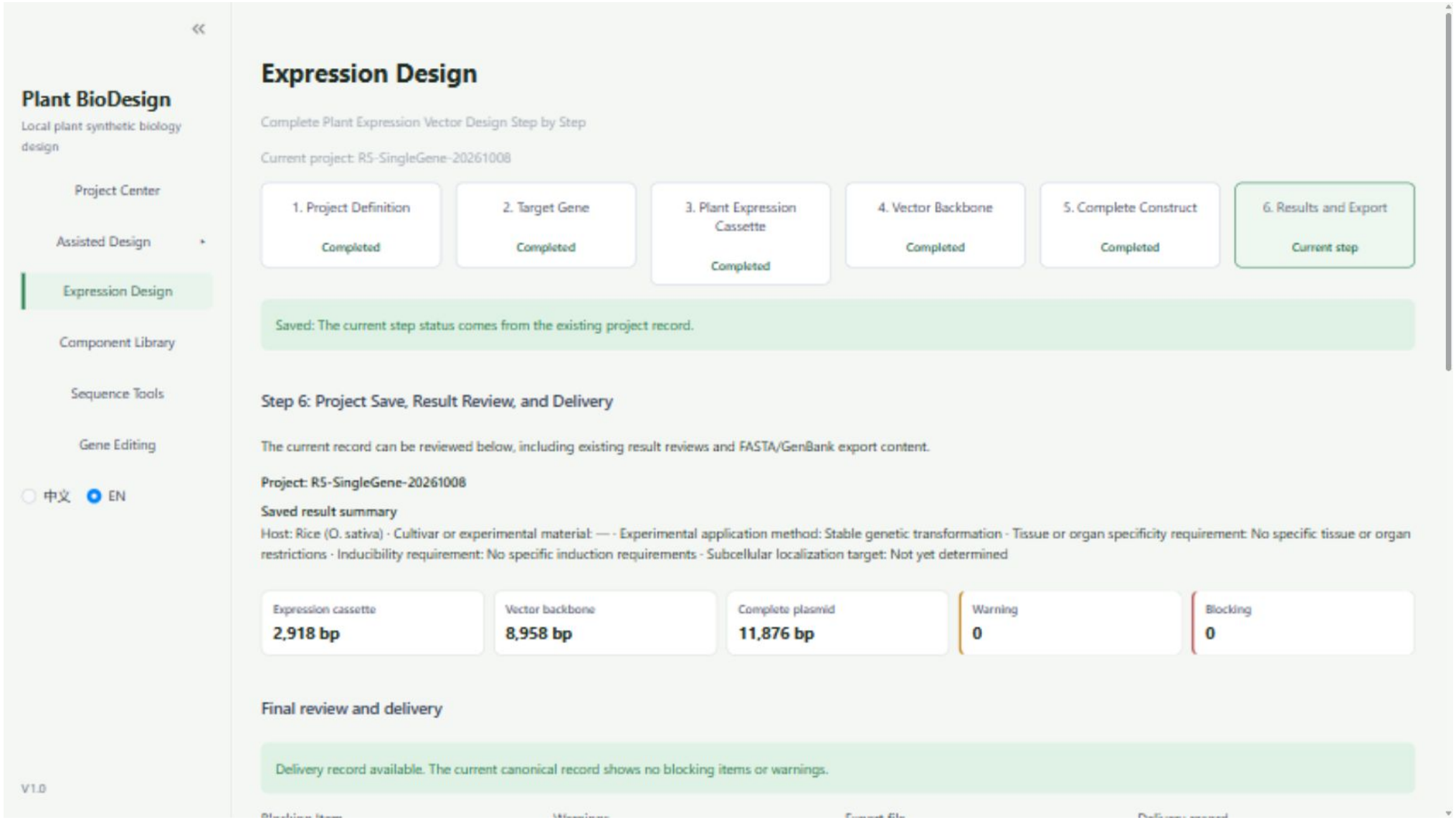


图 8：本轮从复制数据库打开保存 ALB 项目；六步状态、Saved与长度摘要

六步与 Saved 状态来自历史保存记录，不能据此推断六步输入已完整恢复。

本轮打开历史保存项目的隔离副本，未重新执行保存；图7、8的保存状态来自原项目记录，不作为本轮新保存成功证明。

10.1 重开编辑与来源汇总限制

已验证案例中，重开第2步后，基因名、来源说明和粘贴 CDS 输入框没有正确显示保存值，旁边却仍显示 1830 bp及 Matches saved CDS。基因名、详细来源、原始 FASTA 和核酸仍在项目草稿 JSON 中；这不是 SQLite 项目历史表保存路线。空输入框不能据此判为序列丢失，也不能认定备份所有字段不变。

点击确认或操作输入框可能回传空值，将未实际改动的设计标为需要复核；修改第1步实验材料也曾触发历史只读预览。按第1→2→3步重访后，可退回 Results & Export (Historical Results Preview)，无法继续正常编辑。直接重访第3–5步在触发前曾可显示保存结果，但不是触发后的恢复方案。

冻结 V1.0 尚无已验证的完整编辑恢复方法。 刷新、再次打开、JSON导入、重新确认第1步或修改数据库均不能作为已验证解决方法；Return to Project Home 控件可见也不证明编辑状态恢复。故障在冻结版与候选对照中均有观察，不能归为报告候选新引入，也不能推广为所有项目必然发生。

若无法正常编辑，先保留可取得的 JSON、FASTA、GenBank、错误文字、截图和日志，停止覆盖原数据；向维护者提供版本、端口和运行目录，分享前确认序列权限。根因与未采纳候选信息集中于第14章附录。

本例 ALB 的 NM_000477.7 详细来源仍保存，但汇总引用显示 not_provided；启动子和终止子也被汇总为未提供。应另外保存 accession、版本、坐标、原始文件和来源说明。

保存前后 JSON 大小和哈希不同，部分来自新增恢复字段；不能据此认定核酸损坏。历史记录显示三份序列导出重开前后内容一致，但不证明 JSON 所有字段完全相同。

11. FASTA 和 GenBank 下载

在第 6 步的 Save and Export（保存与导出）区，分别点击下列真实按钮。确认浏览器下载完成，再打开实际文件；不要只看按钮可点。

按钮	文件用途	R5 已验证结果
Expression cassette FASTA	只含表达盒序列	2918 bp；重开前后相同
Full plasmid FASTA	完整质粒核酸序列	11876 bp；重开前后相同
Full plasmid GenBank	完整质粒序列及注释	11876 bp、20 个 features；重开前后相同
Project Backup (JSON)	项目记录备份	能下载；核心记录保留，来源汇总有缺口

按钮位置见图 7。下载文件通常在浏览器“下载”位置，也可以按浏览器设置另存。R5 的完整质粒文件名以 complete_plasmid_26399b187adc487a 开头，后缀为 .fasta 或 .gb；表达盒以 construct-... 开头；JSON 为 project_backup.json。项目与内容不同会改变文件名，重复下载可能加 (1)，不要硬编码所有项目都用同一名称。

R5 实际解析确认：完整质粒 FASTA 和 GenBank 的核酸逐字符相同，保存重开后仍相同；GenBank 注释前后一致。没有对所有注释的生物学正确性作独立认证。

可供审查者对照的本例核酸 SHA-256（可理解为序列指纹）：

对象	已有验证值
表达盒核酸序列	8422558a6f117fb27debb3fc96ad3b954e22de904c0e48fe7eece447413bac7f
完整质粒核酸序列	26399b187adc487ac7cdc2f56bf260a35175f8970f29de6349cd99ceecc1667c

这里的序列指纹只计算核酸，不包括 FASTA 名称行、换行和 GenBank 注释；Windows 文件校验得到的是完整文件指纹，两者不能直接比较。历史文件字节校验值保存在原导出一致性报告中，未在本公开文档附载；自行下载的原始响应和实际导出应另行记录文件字节SHA-256。

12. 正式报告生成与当前限制

12.1 冻结 V1.0：两种报告均被阻断

第 6 步可见 Formal report preview（正式报告预览）、Download final review report (Markdown) 和 Download formal report (PDF)。在 R5 原锁定环境，两种下载按钮均禁用，实际报错为：

Formal report delivery could not be rendered: No module named 'reportlab'

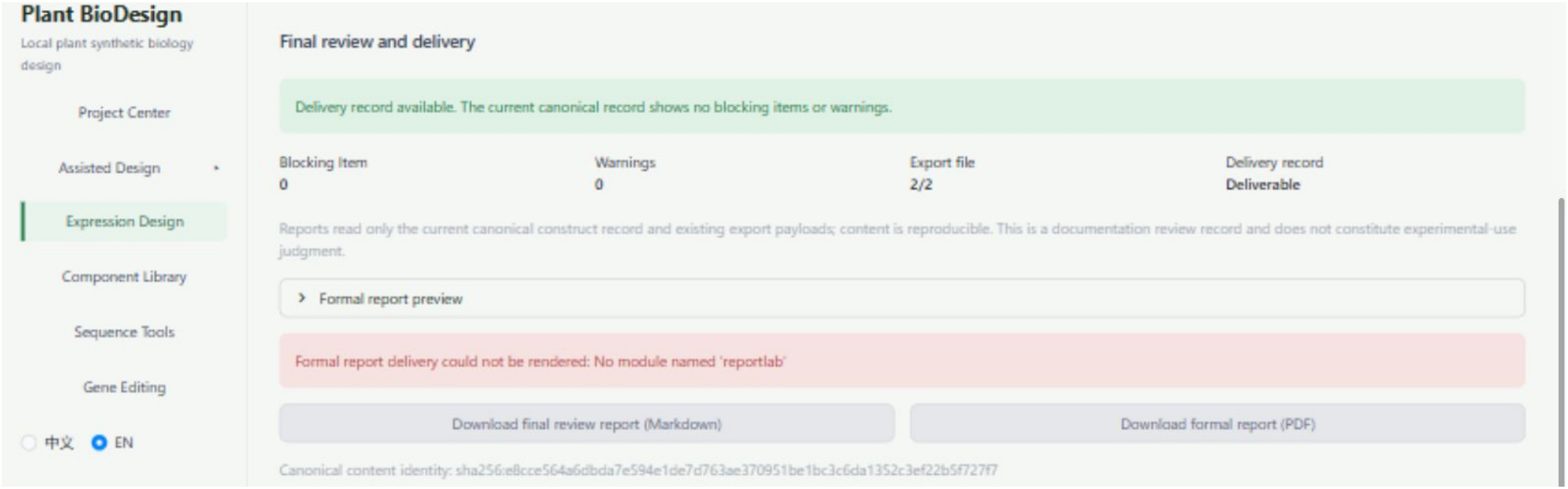


图 9：本轮重开冻结V1.0后报告错误与两种禁用按钮；仅作为限制证据

横向故障证据：完整保留错误文字及禁用下载按钮；不作为报告成功生成或下载的证明。

R5.1 已确认：运行安装清单缺少 ReportLab；冻结界面把 Markdown 和 PDF 放在同一错误处理中，PDF 模块导入失败会把两种下载一起禁用。隔离诊断能生成 4 页 PDF，但诊断文件不能冒充冻结界面真实下载结果。冻结软件报告与序列的三者一致性仍未证实。

12.2 对用户的影响

保存可取得的序列和项目备份，并单独记录来源，不把界面“Deliverable”或“0 warnings”当作全部交付成功。本文档 PDF 是独立排版的用户说明，不是软件成功生成正式报告的证据。

已有报告修复候选曾在限定范围完成下载和故障隔离核验，但尚未采纳；冻结 V1.0 的报告阻断、来源缺口和编辑恢复限制仍保留。版本及详细历史判定见第14章附录 A。本手册不提供替换冻结代码或临时补装依赖的步骤。

13. 常见问题与故障解决

现象	解释与处理	已有证据范围
未找到 Python 3.12	用安装命令中的版本检查确认；安装正确版本后再建环境	R4 实测版本为 3.12.10；其他版本未覆盖
安装失败或网络错误	保留整段错误；若 venv 已创建，按第 2.2 节对现有解释器重新执行同一哈希锁安装并 pip check，不要直接重复会被目录门槛拦截的整块命令；仍失败就停止并保存证据	失败后目录门槛与启动检查的控制流已由静态证据确认；未把每种网络故障当作实测
浏览器打不开本地地址	确认启动窗口仍在运行、没有报错，地址与端口相同；保存启动窗口错误供维护者核查	沿用 R5 启动方式；没有验证全部设备配置
端口已占用	先确认是否是自己已开的软件；不要停止未知进程。经确认可换空闲端口时，同时改 $manualPort、占用检测、--server.port 和浏览器地址	R4 遇到 8632 占用而使用 8633，不是软件升级
刷新后没有回到首页	当前会话可能保留，点 Return to Project Home 后再新建或打开	R4 重复操作记录
Next 禁用、Needs correction	阅读当前步的必填项、确认项和阻断提示；改完后重新分析或生成	R5 第 2–3 步与后续完成状态
元件库显示 0 个候选	是当前条件下缺少符合正式选择资格的条目；有真实材料时可用用户序列，来源责任仍需保留	R5 所选水稻条件；不推断所有宿主都为 0
骨架显示正式可用，Select 却报读取错误	目录缺少引用文件；记录错误。有允许使用的真实 AF234296.1 时可按第 8 节上传	目录失败与本例上传成功已验证；不是通用修复
上传骨架后仍不能继续	格式、身份或当前工作流可能不符合规则；按提示核对原记录，不改文件名绕过	限定 ALB 骨架成功；其他失败的具体原因不能在无日志时断言
项目重开后来源显示未提供	详细来源可能仍在，而汇总不完整；保留原始文件、来源说明和 JSON，提交维护者核查	R5/R5.1 证实映射不一致，不是“所有来源全丢”

现象	解释与处理	已有证据范围
正式报告两个按钮均灰色	冻结 R5 的 ReportLab 缺失与共同错误处理导致阻断；保存序列及备份，记录错误，等待审查后的修订版	不提供修改冻结环境的临时补装步骤
下载重复文件出现 (1)	浏览器为重名文件加编号；需检查内容，不能只凭名称断定不同序列	R5 重复下载序列一致
JSON 大小变了	恢复相关字段可能改变；不等于序列改变。需要比较关键记录和实际核酸	R5 核心数据保留；全字段一致未证实
看不到保存项目	确认同一版本、同一启动数据目录及项目查找范围；不要新建数据库覆盖原目录	R5 同一数据库/草稿目录重启后重开成功
保存项目重开后从第1步开始	可能出现；核对项目身份和已保存结果，不把图 8的第6步当作普遍入口保证	重开落点说明保留“可能”，不声称所有项目必然如此
第二步基因名、来源或CDS框为空，但摘要仍显示1830 bp	已测项目JSON仍保存完整相应值，界面未正确恢复；不要填空覆盖原值来尝试修复，先保留证据	R5.2A-R2和R5.2B-0已验证案例；不是所有数据丢失
确认或编辑后标为已改动并进入历史只读	空值回传可能错误触发dirty；真实编辑本应重审，却也可能被只读入口挡住；停止覆盖原记录，参见第10.1节	R5.2B-0根因已证明但只限受测案例；冻结V1.0无已验证编辑恢复方法
按 1 → 2 → 3 重访后出现历史只读预览	页面会显示 Results & Export (Historical Results Preview)；查看/下载可能仍可用，但不能正常继续编辑。保留可取得的JSON、FASTA、GenBank、截图和日志，停止覆盖原记录	R5.2A候选与冻结对照均出现；冻结V1.0尚无已验证的编辑恢复方法
质粒图部分标签看不全	本轮实际使用 Full size、Fit 和一次 Zoom in，边界标签完整；阅读小标签可用原生PNG	见图6b/6c；PNG下载已验证，SVG/PDF下载仍NOT_PROVEN

需要反馈时保存：错误原文、页面截图、项目名、软件固定提交、使用端口及启动窗口日志。含未公开研究序列时先由本人决定可分享范围，不直接提交完整备份。

原稿限制“公开案例合同禁止把完整衍生序列加入仓库”保留其适用边界：冻结 MT-01/MT-02 合同限制完整衍生序列分发。其他例子的软件操作成功不会自动取消该限制；本手册没有重做其来源审计，也没有附加分发这些序列。来源重建、软件导出和生物学验证是不同证据。

本公开文档不包含完整序列、内部日志或历史辅助脚本。第三方资料和序列的权利边界见 许可与发布范围。

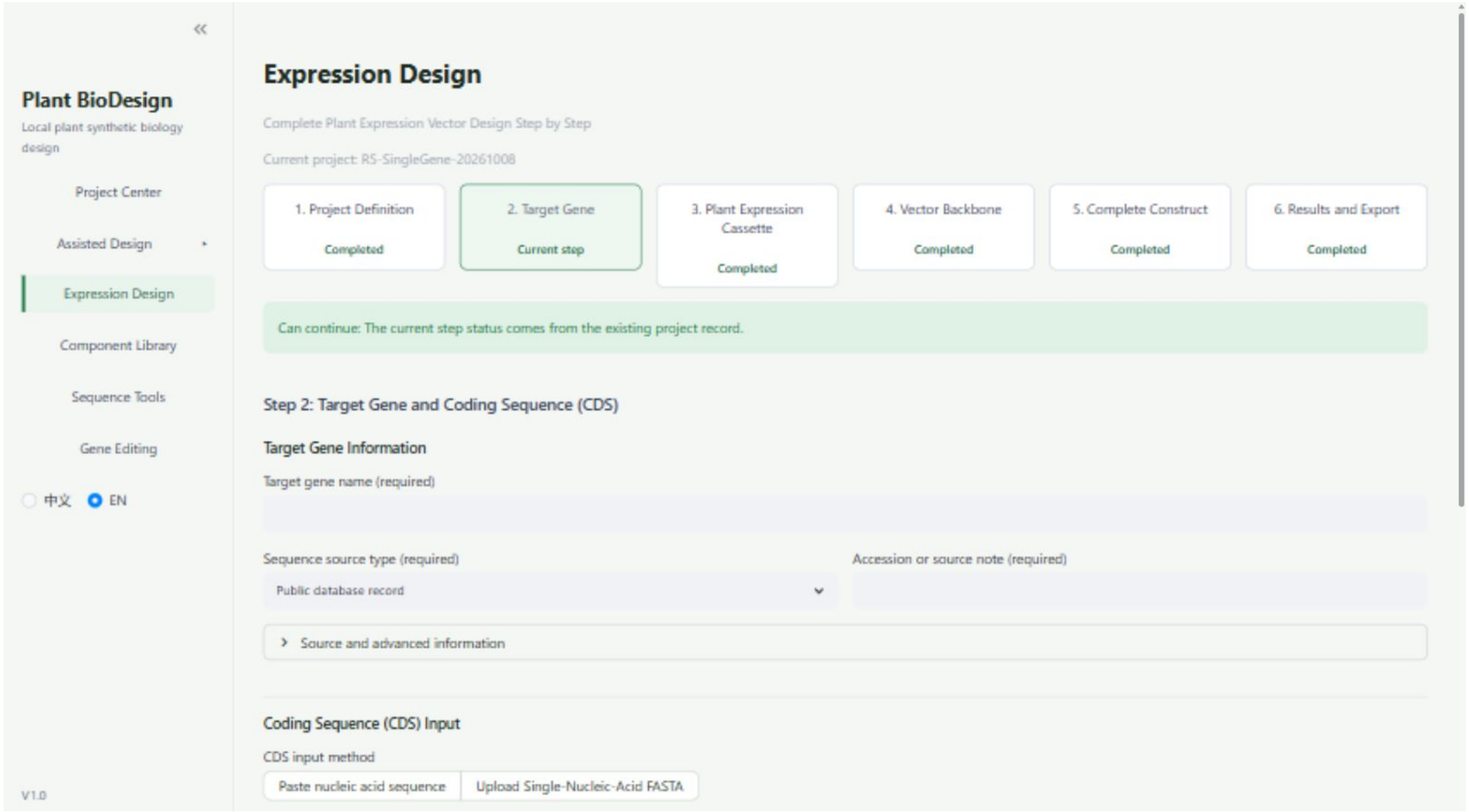


图 10：本轮第2步重开后基因名、来源字段为空；仅作为恢复限制证据

与图3复用同一真实画面，集中说明恢复限制；未补填字段或伪造成功状态。

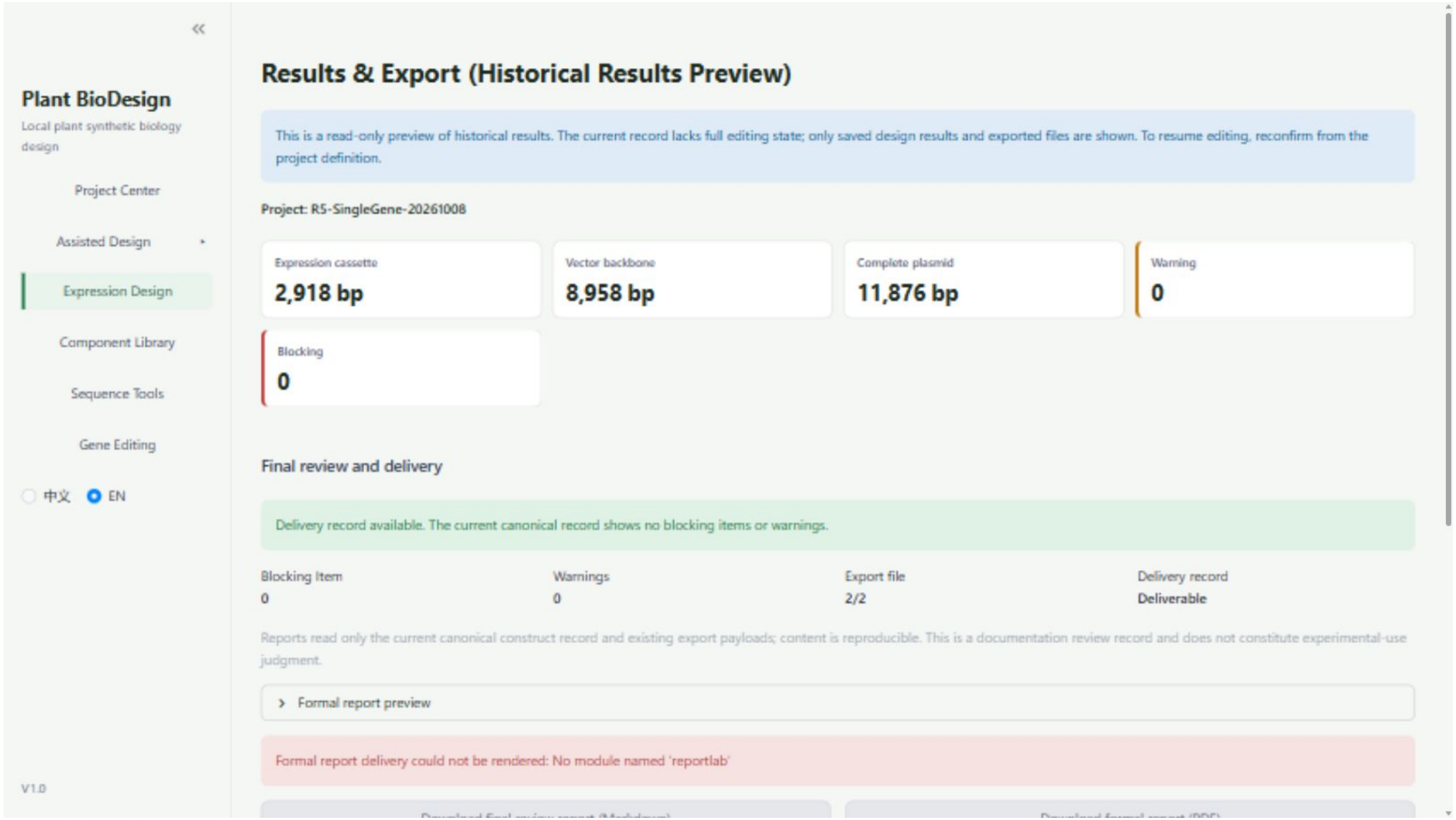


图 11：本轮重访第2步后跳转第4步回退到历史只读预览；非正常成功操作

历史只读回退是限制证据，不能作为正常第4步操作成功的画面。

14. 软件版本、参考资料与 GitHub

项目	本稿对应信息
手册基稿	现有GitHub中文手册及R3候选；本稿为2026-10-09统一公开文档候选
论文冻结投稿源码	8ead74c060c32e653e746030e557398637a2c2fc；论文分析材料身份
GitHub 分发 / ALB 操作快照	176232bdd20eb0ae987b52ad8b84df1f71b35a39；R4/R5 操作记录基础；来源说明见该快照的 SOFTWARE_SNAPSHOT.md
报告修复候选	ee85a63a41df890a2981d2da6a83fcb45841633c；尚未采纳的R5.2A
R5.2A原次独立复审（2026-10-08）	历史 R5_2A_INDEPENDENT_REVIEW_NOT_PROVEN 保留；当时未闭合项按原报告阅读
后续R5.2A-R2（同日、按轮次）	报告传输局部GO；证据完整性已检查范围内GO；历史目录零新增NO_GO；完整六步编辑恢复NO_GO；来源引用未闭合；其他新代码回归NOT_PROVEN；整体R5仍未通过
R5.2B-0诊断（同日）	R5_2B_0_ROOT_CAUSE_PROVEN；只限已验证案例，不代表已修复
R5.2B-1独立修复候选	2dbd3c3f6730f082f5a1a9b0f4c1e97e645144ed；READY_FOR_REVIEW，未正式采纳，不改冻结结论
GitHub	1176719502/PlantBioDesign
GitHub 分发快照链接	ALB 操作分发快照

页面左下“V1.0”不足以区分冻结版与本地候选，仍要核对提交和版本说明。

本例序列出处为 NCBI NM_000477.7、AF485783.1 和 AF234296.1。编号说明记录身份，不替代权限审查；NCBI政策与第三方知识产权也应区分，参见 Molecular Data Usage。R2已下载、提取并独立核对四项输入、2918 bp表达盒和11876 bp质粒。历史R2通过结论保留；2026-10-09原复现说明记录已从NCBI重新下载并核对四段输入、2918 bp表达盒和11876 bp序列级重建。原整合轮未复验软件导出与重开流程；本轮截图整改已实际重开历史保存项目，并下载表达盒FASTA、完整质粒FASTA/GenBank及项目JSON，核酸长度与哈希一致。完整六步编辑恢复、GenBank完整qualifiers一致性及JSON导入仍未通过或NOT_PROVEN；取得与提取流程见 案例输入复现说明，与R2已通过记录一致。这是核酸身份验证，不是分发权、来源资格或生物学功能全面认证。

相关背景文献沿用已核验的 PAPER-01 R1.1 文献表，不用于宣称本例实现下述全部工具或克隆方法：

1. Lescot M. 等. PlantCARE, a database of plant cis-acting regulatory elements and a portal to tools for in silico analysis of promoter sequences. Nucleic Acids Research, 2002, 30(1): 325 - 327. DOI: 10.1093/nar/30.1.325。

2. Engler C., Kandzia R., Marillonnet S. A One Pot, One Step, Precision Cloning Method with High Throughput Capability. PLoS ONE, 2008, 3(11): e3647. DOI: 10.1371/journal.pone.0003647。

3. Weber E. 等. A Modular Cloning System for Standardized Assembly of Multigene Constructs. PLoS ONE, 2011, 6(2): e16765. DOI: 10.1371/journal.pone.0016765。

软件论文的正式引用、作者顺序及 DOI 尚待维护者提供；本稿不编造。

附录 A：历史判定与未采纳候选

以下信息用于版本追溯，不是普通用户安装候选或绕过限制的指南。历史操作与序列核验结论均限各自案例和环境；本次截图整改的有限重开查看、下载及图谱取景证据单独列明，不升级历史整体软件验收结果。

附录 A.1 R5.2A 候选：报告下载已有真实证据，尚未采纳发布

R5.2A的独立候选补足报告依赖，并让Markdown与PDF分别处理错误。2026-10-08 原次独立最终复审 的 R5_2A_INDEPENDENT_REVIEW_NOT_PROVEN 是必须保留的历史判定：当时报告下载等有通过证据，但证据保护、六步编辑恢复及来源完整性未闭合。历史R5目录新增SQLite db-wal/db-shm 是该次审查的保护偏差，不归为候选新增软件缺陷。

同日后续 R5.2A-R2最终判定 按对象更新如下；“后续”按审查轮次区分，不能虚构具体时分：

判定对象	R5.2A-R2最终分项判定	适用范围
报告传输修复	局部GO	报告渲染、Markdown/PDF下载、PDF故障隔离及实测序列内容一致性
证据完整性与原数据库内容可信度	已检查范围内GO	原主库和原有证据内容哈希稳定；新增辅助文件来源已披露；不覆盖未扫描元数据或并发写入保证
历史R5目录“全程零新增文件”声明	NO_GO	原次确实新增空WAL及SHM，两项保留；主库未变不能抵消目录新增事实
完整六步编辑恢复	NO_GO	第二步空输入框、顺序导航和第一步编辑后的只读回退已实测；保存结果与编辑恢复分开判断
来源引用完整性	未闭合；来源完整报告验收为NO_GO	详细来源与摘要矛盾、组件报告引用缺失；不阻断上列局部传输修复
其他新代码回归	NOT_PROVEN	已测路径未观察到新的报告回归；有限案例不能证明所有路径无新回归
整体R5	仍未通过；无条件验收NO_GO	不得用局部GO代替完整恢复、来源完整性或正式采纳

证据范围详见 完整性澄清、六步恢复 和 来源边界。这组更新补全历史判定链，不删除原次NOT_PROVEN，也不抹去WAL/SHM新增。

原次同一R5保存项目的Markdown/PDF各自重开前后字节相同，PDF可打开并渲染为4页；后续R5.2A-R2新项目的三份序列导出仍逐字节相同，但JSON和Markdown字节不同，差异来自重新生成的ReportSnapshot、manifest及delivery标识，构建与序列身份保持一致。不得推广成所有项目报告字节均不变。报告修复证据对应候选提交 ee85a63a41df890a2981d2da6a83fcb45841633c，不是冻结V1.0的测试结果。

报告可下载不等于来源已齐全。 候选报告三个表达盒组件的引用仍为 reference: --，没有正确列出已保存的 ALB NM_000477.7 详细来源；骨架来源也缺少完整独立说明。目录缺失源记录未修复。PDF 第 4 页留白较多，渲染日志有字体映射警告；已有可读性检查不等于最终排版审查通过。整体 R5 和该软件候选的正式发布验收都不能标为通过。

附录 A.2 编辑恢复诊断

2026-10-08 的 R5.2B-0 判定为 R5_2B_0_ROOT_CAUSE_PROVEN：保存值进入内部状态而未显示于第2步控件，交互回传空值后触发历史只读回退。该结论限报告列出的案例与条件，不表示故障已经修复或所有旧项目原因相同。

R5.2B-1 独立修复候选提交 2dbd3c3f6730f082f5a1a9b0f4c1e97e645144ed，历史状态 R5_2B_1_STEP2_FIX_CANDIDATE_READY_FOR_REVIEW。报告记录受测范围内恢复通过，仍等待独立复审，未正式采纳，不改写冻结 V1.0 结论。

附录 B：截图来源及缺口

见 截图清单。本手册只使用同一冻结版本 ALB 操作记录及其项目中心画面。第3步已补上下文和方向确认区，但启动子/终止子完整输入及生成操作链仍缺截图，不能称完整。第5步通过冻结软件已有Full size、Fit及真实PNG下载解决边界标签裁切；保留原图谱引线交叉，不重绘、不拼造。第2步恢复空字段、第4步实际上传及新保存仍有缺口，详见 缺口说明。